

18 - 05-Les ostéoarthrites 2 - Pr. Ouali Idrissi

Après avoir vu le cours sur l'ostéomélite, on va essayer de voir les autres cours sur les autres infections ostéoarticulaires, notamment les ostéoarthrites. Les objectifs de ce cours sont les suivants, connaître les manifestations radiologiques du mal de pote, qu'on va voir par la suite la définition, connaître les diagnostics différentiels du mal de pote et connaître les caractéristiques des autres ostéoarthrites. Donc on va aborder le plan suivant, introduction, par la suite on va voir les deux différents types d'infections ostéoarticulaires au niveau du rachis, qu'on appelle les spondylodicytes, mal de pote c'est une infection ostéoarticulaire du rachis d'origine tuberculeuse et les autres spondylodicytes apiogènes.

Et on va essayer d'aborder un autre chapitre qui sont les autres ostéoarthrites et par la suite on va conclure. L'ostéoarthrite est une infection qui va intéresser l'articulation et l'os adjacent. Les origines, donc on peut avoir plusieurs germes qui vont être responsables comme la tuberculose osseuse ou le béca, qui va donner en général un tableau qui est subaigu et beaucoup plus chronique, et d'autres germes comme le staphylococque et la salmonelle.

Il y a d'autres germes qui ne sont pas aussi fréquents. On va commencer par la spondylodicyte, c'est quoi la spondylodicyte ? C'est une infection ostéoarticulaire qui siège au niveau du rachis. Donc c'est une ostéoarthrite du rachis.

Donc on aura une atteinte du disque, l'équivalent de l'articulation, et des lésions osseuses de part et d'autre, et par la suite on aura une extension vers les parties molles adjacentes. Il y a deux types de spondylodicytes, il y a la spondylodicyte d'origine tuberculeuse ou le mal de pote, et les autres spondylodicytes qu'on va dire apiogènes. Là j'ai mis un petit schéma qui va vous expliquer un peu la physiopathologie de ces spondylodicytes.

Donc il y a le schéma A, le schéma B, le schéma C et le schéma T. Et là tout est écrit, le point de départ c'est la partie antérosupérieure de la vertèbre, par la suite on aura la décimation qui va se faire vers le disque, et par la suite on aura l'atteinte de l'os adjacent, et l'extension elle va se faire en sous-ligamentaire, ce qui va être responsable d'abcès sous-ligamentaire des pédicules et d'infiltration des parties molles, et parfois on peut avoir une atteinte qui va rester isolée au niveau de l'os, et parfois on peut avoir même des situations où on aura une atteinte qui est isolée au disque, et elle reste quand même rare. Donc on va prendre comme type de description le mal de pote d'origine tuberculeuse. Les signes cliniques de la spondylodicyte d'origine tuberculeuse, c'est la douleur qui est chronique, c'est la raideur, la douleur à la pression des épines, le diagnostic il va se faire, malheureusement il se fait tardivement, donc on peut avoir parfois le diagnostic à un stade de déformation du rachis avec des syphoses et des gibosités.

Le tableau clinique en général il passe inaperçu, donc d'où la découverte à un stade subaigu ou beaucoup plus à un stade de chronicité. On peut avoir un contexte des antécédents de tuberculose, un contexte clinique particulier, immunodépression, VIH positif par exemple, on peut

avoir une id  ale    la tuberculine qui est positive, on peut avoir une atteinte pulmonaire tuberculeuse, et on peut avoir d'autres   l  ments associ  s qui peuvent favoriser ce mal de pote ou cette infection du rachis. Le r  le des diff  rents moyens d'exploration sont les suivants, donc la radiographie standard reste le premier examen    r  aliser, donc elle va analyser l'os, l'espace intervert  bral et les parties molles.

La TDM reste sup  rieure    la radiographie standard, donc elle va analyser avec une grande sensibilit   les structures osseuses et bien s  r elle va   galement analyser les parties molles et les disques. L'IRM c'est l'examen de choix, elle va analyser l'os, elle va rechercher une infiltration des parties molles, les collections, donc elle va faire un bilan l  sionnel complet et exhaustif, elle va analyser le disque et la sup  riorit   de l'IRM c'est l'analyse endocanal  re, donc si on a une   pidurite on va la voir facilement en IRM, si on a une compr  hension m  dulaire avec des signes de souffrance on va voir tr  s bien ces signes en IRM. L'imagerie elle va aussi participer    la prise en charge th  rapeutique par la r  alisation de biopsies radioguid  es sous guidage   chographique ou scanning graphique.

Si on r  alise une scintigraphie elle va mettre en   vidence une hyperfixation et bien s  r rechercher d'autres localisations. C'est un examen qui est sensible mais c'est un examen qui n'est pas sp  cifique. Lors de la phase de d  but on va r  aliser des clich  s de face et de profil, on aura des radiographies standards qui sont tout    fait normales,   a c'est la principale contrainte de la radiographie standard, donc on aura un retard d'apparition des signes radiologiques par rapport aux signes cliniques.

On peut avoir parfois un discret pincement discal, on peut avoir quelques l  sions vert  brales mais ces l  sions vert  brales ne sont pas vues sur les radiographies standards et l   c'est la TDM ou l'IRM. On peut avoir parfois un aspect grignot   et flou des plateaux vert  braux. Donc lorsqu'on va r  aliser la radiographie standard lors de la phase de d  but on peut avoir une radiographie standard qui est tout    fait normale, parfois on peut avoir un discret pincement discal, on peut avoir un aspect grignot   et un aspect flou des plateaux vert  braux et l   c'est la sup  riorit   de la TDM ou mieux l'IRM pour faire un bilan l  sionnel complet.

On a ici une radiographie standard d'un pote Lambert lors de la phase de d  but et on a eu la chance de voir un discret pincement discal avec un aspect grignot   et flou des plateaux vert  braux. L'  volution, ce traitement, il va se faire vers la d  limitation des l  sions avec recalcification p  riph  rique, une restitution ad integrum, d'o   l'int  r  t d'un diagnostic pr  coce pour essayer d'  viter les complications fonctionnelles et parfois vitales. Lors de la phase d'  tat, on aura des signes qui sont   vidents sur la radiographie standard, donc on aura un pincement discal, on aura parfois des g  odes en miroir de part et d'autre avec un aspect h  t  rog  ne de l'os parce que l'os va r  agir    cette infection.

On va avoir   galement des s  questres osseux en intrag  odiques en rapport avec l'os n  cros  . On aura   galement une destruction avec un aspect h  t  rog  ne des vert  bres atteintes et parfois

on peut avoir des tassements cuniformes antérieurs qui peuvent être responsables de gibosité et de déformation de la statique rachidienne. On aura également des abcès paravertébraux qui vont donner un fuseau paravertébral au niveau dorsal.

On aura également des abcès du psoas, des abcès prévertébraux, des abcès intra-rachidiens et ces abcès peuvent donner eux-mêmes des érosions secondaires osseuses au contact. Ici on a un exemple d'un mal de pote dorsal exploré par la radiographie standard de profil et on voit ici un pincement discal avec un aspect hétérogène des vertèbres, des vertèbres qui sont tassés, un tassement cuniforme responsable d'une discrète gibosité. Un autre exemple du mal de pote dorsal avec le pincement discal, l'irrégularité et les géodes socandres, l'aspect hétérogène dense des vertèbres avec début de destruction vertébrale, la déviation, la déviation du rachis vers le côté droit et l'abcès, l'abcès du muscle psoas avec le refoulement des lignes psoas.

Un autre exemple d'un mal de pote dorsal, en objectif ici un fuseau paravertébral en rapport avec des collections et on voit l'atteinte dorsale, vertébrale avec une vertèbre dorsale qui est détruite, qui est ostéo-condensée, qui est hétérogène avec un tassement de cette vertèbre. On a un autre exemple d'une spondylodysite lombaire explorée par la TDM en fenêtre osseuse et on voit l'aspect hétérogène de la vertèbre, du corps vertébral avec des lésions lithiques, des lésions ostéo-condensées, des géodes avec des séquestres à l'intérieur. On a également une infiltration péri-vertébrale avec des collections péri-vertébrales et une importante collection du muscle psoas iliaque.

Un autre exemple d'une spondylodysite sacrée avec un aspect hétérogène du sacrum avec des zones lithiques, avec des zones condensantes, une collection pré-vertébrale avec une collection au niveau du muscle psoas iliaque. Un autre exemple du mal de poitrine lombaire exploré par le scanner avec reconstruction coronale et sagittale. Le scanner, l'objectif, les géodes qui sont en miroir avec un siège de séquestre intra-géodique et on a ici une discrète infiltration des parties molles péri-vertébrales.

On vous a dit au début que l'imagerie elle va participer au diagnostic positif au bilan lésionnel mais également donc on peut réaliser des ponctions ou des ponctions biopsies sous guidage échographique ou scanographique et là on a un exemple d'une ponction biopsie scanoguidée. Un autre exemple du mal de pote dorsal lombaire exploré par l'IRM et là on va voir la supériorité de cet examen par rapport à la TDM. Donc on voit l'atteinte lombaire L1-L2 avec une anomalie de signal des vertèbres, le entassement de la vertèbre L1 avec gibosité donc postérieure.

On a également des collections pré-vertébrales et des collections intra-médullaires donc une épидurite et des abcès intra-médullaires. Donc l'ensemble est responsable ici d'une compression de la moelle épinière avec des signes de souffrance de la moelle on regarde. On voit la supériorité de l'IRM dans le diagnostic positif et dans le bilan lésionnel.

Donc on voit facilement les collections intra-canalaires et les compressions de la moelle épinière.

L'évolution générale va se faire vers les blocs vertébraux, l'onkylose, on peut avoir des complications neurologiques. Il faut rechercher d'autres localisations osseuses, pulmonaires ou urogénitales.

Il y a d'autres formes cliniques de la tuberculose rachidienne. On peut avoir une atteinte cervicale ou sous-occipitale et cliniquement elle va se manifester par des cervicales giles, l'arrêteur, un torticolis. Parfois on peut avoir des signes de compression médulaire comme une tétraplégie.

La radiographie standard elle va montrer l'atteinte discale, le pincement avec l'aspect détruit mais il y a un signe qui va nous orienter vers la tuberculose, c'est l'épaississement des espaces rétrofaringés qui vont nous orienter vers une infection rachidienne. On peut avoir également dans les autres formes cliniques de la tuberculose rachidienne une atteinte isolée du disque, qu'on va appeler une dysithe, sans atteinte osseuse. On peut également avoir une atteinte vertébrale associée, sans atteinte discale, qu'on va appeler l'ostéite vertébrale et là il faut toujours rechercher d'autres lésions qui vont orienter vers la nature tuberculeuse comme les collections et les abcédations intracanales et au niveau des parties molles péri-vertébrales.

Ici on a un exemple d'une spondylodysse tuberculeuse au niveau cervicale et on voit sur la radiographie standard l'épaississement de l'espace rétrofaringé et on a une atteinte osseuse qui est discrète là. L'athédème et l'IRM, surtout l'IRM, sont très importants pour le diagnostic positif, pour le bilan lésionnel, pour rechercher une éventuelle extension endocanale avec une souffrance médulaire. Donc l'IRM a montré, regardez ici, une lyse osseuse, donc une atteinte qui intéresse juste l'os avec une infiltration, une collection des parties molles péri-vertébrales antérieures et une atteinte épidurale antérieure avec discret refoulement de la moelle épinière.

Un autre cas qui est un peu rare, c'est la spondylodysite centrosomatique ou l'atteinte osseuse isolée, donc il n'y a pas d'atteinte discale. Là on a des images, un cas exploré par le scanner, on voit la géode centrosomatique avec des séquestres centrosomatiques, et là on a un autre exemple d'IRM localisé avec une atteinte osseuse localisée, sans atteinte discale, et là on n'avait pas d'infiltration, c'est des parties molles ou d'abcès. Et c'est la biopsie avec études anatomiques pathologiques qui a fait le diagnostic.

Le diagnostic peut se faire avec les malformations congénitales, surtout lors de déformations et de gibosités, donc le diagnostic peut se faire avec les blocs vertébraux congénitaux, mais là l'élément qui va faire la part entre les deux, c'est la conservation de la hauteur des vertèbres, des hémis vertèbres, le diagnostic peut se faire avec les hémis vertèbres. Le diagnostic peut se faire également avec la maladie de Shorman, qui est une épiphysite de croissance, mais dans la maladie de Shorman on va avoir un aspect feuilleté des plateaux vertébraux, des hémis intraspongieuses, une atteinte qui est étagée, et le diagnostic peut se faire avec une atteinte dégénérative, inflammatoire ou tumorale, et bien sûr avec les autres spondylodécites. On passe à la spondylodécite apigène.

Ce sont des spondylodécites qui sont rares. L'égyme responsable c'est le staphylocoque ou le salmonelle. Le diagnostic radiologique en général est identique à la spondylodécite tuberculeuse, c'est-à-dire on aura une atteinte discale, on aura le pincement discale, les géodes, l'infiltration et les collections.

Il y a quelques différences, les abcès ne sont pas très importantes dans la spondylodécite à staphylocoque, il n'y a pas beaucoup de séquestres. Et on a des signes de reconstruction dans la spondylodécite apioigène qui sont très précoces comme l'ostéophyte et la condensation par rapport au mal de pote. La clinique est très importante, ainsi la biologie et parfois c'est la biopsie qui va faire la part entre les deux éventualités diagnostiques, c'est-à-dire entre le pote et entre la spondylodécite apioigène.

Les autres ostéoarthrites, il y a l'ostéoarthrite septique dans la voie de décimation du germe hématogène, parfois elle peut être par contiguïté ou iatrogène. Cliniquement, on aura des douleurs articulaires et fièvres. Le diagnostic doit être clinique, il ne faut pas attendre les moyens d'exploration pour faire le diagnostic positif, il faut commencer le traitement.

Si on fait une radiographie standard, en général, comme j'ai dit, le diagnostic est clinique, on va commencer le traitement. La radiographie standard peut être normale au début, elle peut montrer un élargissement de l'interline articulaire, parfois elle peut montrer un pincement articulaire avec quelques encoches sous-chandres. L'échographie est l'exemple de choix pour mettre en évidence un épanchement et pour guider certaines ponctions à visée diagnostiques.

La TDM est intéressante pour analyser les régions profondes, comme par exemple les sacro-iliacs, pour faire le diagnostic précoce, elle va mettre en évidence les érosions osseuses, l'abcès des parties molles, et bien sûr, elle peut guider certaines ponctions à visée diagnostiques. L'IRM est très intéressante pour analyser les régions difficiles, si on a un doute diagnostique, si on pense à une autre pathologie, on n'est pas sûr de l'arthrite, l'IRM prend tout son intérêt, et bien sûr, l'IRM va faire une analyse supérieure et sensible par rapport au scanner, la radiographie standard. Les signes en général en IRM, c'est l'épanchement intra-articulaire, c'est la distension de la capsule, on va avoir des lésions érosives osseuses, des localisations de DEM de l'os adjacent, une destruction du cartilage, et on va avoir parfois une infection, une collection des parties molles adjacentes.

On a un exemple d'une arthrite de la hanche droite, qui a posé un problème de diagnostic, et c'est l'IRM qui a pu trancher, et là on a une atteinte de part et d'autre de l'articulation sacroiliaque, avec un pincement de l'interline, de l'EDM sucondrale, et un important épanchement intra-articulaire, avec une infiltration réactionnelle des parties molles adjacentes, et même un petit abcès au niveau des parties molles adjacentes. Le diagnostic, il est clinique de l'arthrite, donc c'est un diagnostic qui doit rester comme un clinique, et la ponction évacuatrice, elle est très importante pour le diagnostic bactériologique, pour la mise en évidence du germe responsable avec l'antibiocin. On peut avoir des ostéoarthrites d'origine tuberculeuse, et là, le tableau clinique

va être moins aiguë, donc on va avoir une évolution qui est sub-aiguë, une évolution qui est chronique.

Sur le plan radiologique, on aura un pincement articulaire, avec irrégularité des verges et des yeux au-dessous sucondrales, là on aura recours à la ponction plus ou moins biopsychicinoviale pour faire le diagnostic positif de l'origine tuberculeuse. Là on a un exemple d'une coccyte tuberculeuse, et on voit sur la radiographie standard le pincement de l'interline, irrégularité des corticales osseuses. La TDM a un intérêt de montrer ces signes, c'est-à-dire le pincement de l'interline, l'irrégularité des corticales osseuses, et bien sûr la présence de l'épanchement et l'infiltration des parties molles adjacentes.

Un autre exemple de coccyte tuberculeuse avec un important pincement de l'interline avec irrégularité des corticales osseuses. Les ostéoarthrites sont des urgences diagnostiques. L'imagerie a un rôle très important.

Donc on va bien sûr commencer par la radiographie standard, et bien sûr si on n'arrive pas à trancher, si on n'arrive pas à résoudre le problème, si les images sont normales, sur la radiographie standard on va faire une TDM, ou plutôt une IRM, en fonction du plateau technique. La TDM est supérieure pour l'analyse de l'os et les parties molles. L'IRM c'est l'os, les parties molles, et elle prend tout son intérêt pour explorer les spondylodicytes, donc les localisations rachidiennes, pour rechercher une extension endocanalère avec des signes de compression de la moelle épinière avec la souffrance.

L'échographie est très intéressante pour les épanchements. Il ne faut pas oublier le rôle de l'imagerie dans la thérapeutique. Donc on peut faire d'épanchion sous guidage échographique, d'épanchion biopsie sous guidage thomodensidométrique.

Je vous remercie.